2. Ondes

Lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, la surface de l'eau est modifiée et des ondulations apparaissent à sa surface. Lors d'un tremblement de terre, la croûte terrestre transmet les vibrations du séisme. Lorsqu'on frappe une corde de guitare, celle-ci vibre. Lorsque l'on perçoit un son, les molécules d'air en contact avec notre tympan vibrent et font vibrer ce dernier. De même, la lumière ou les ondes radioélectriques utilisées pour les communications se déplacent dans le vide d'un point de l'espace à un autre. Tous ces phénomènes sont désignés par le terme d'onde.

De manière générale, est appelée onde toute modification de l'état physique matériel ou immatériel qui se propage à la suite d'une action locale avec une vitesse finie, déterminée par les caractéristiques des milieux traversés.

Il convient de distinguer deux types d'onde, selon le milieu de propagation. Ainsi, si le milieu de propagation est matériel (liquide, solide ou gaz), on parle d'onde mécanique. Si l'onde est capable de se propager dans le vide, on parle d'onde électromagnétique.

2.1. Représentation graphique de la propagation d'une onde

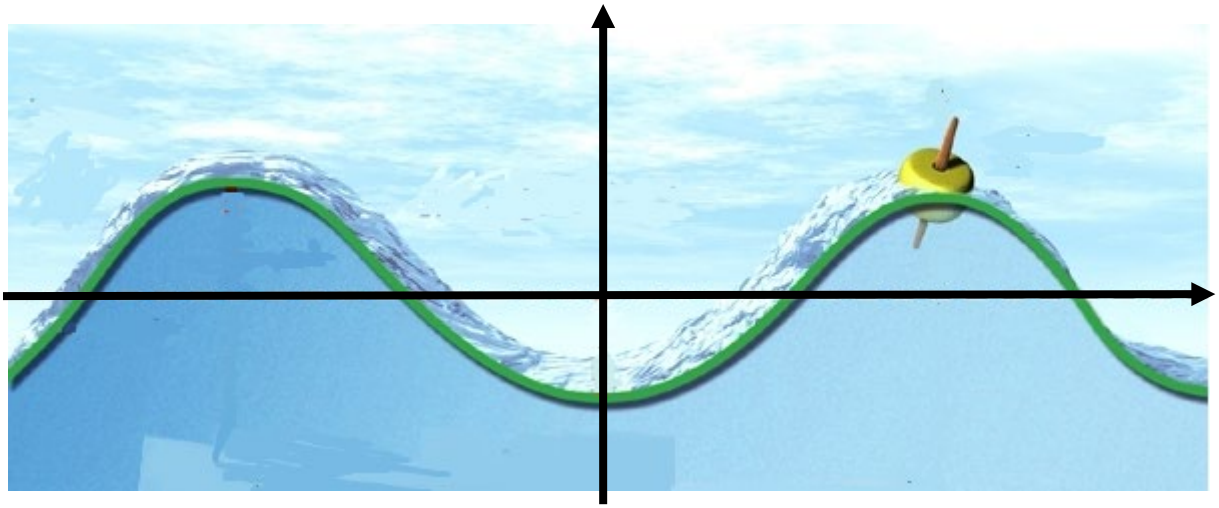
Afin d'analyser la manière de représenter une onde dans un graphique, prenons l'exemple d'un caillou lancé dans un plan d'eau.



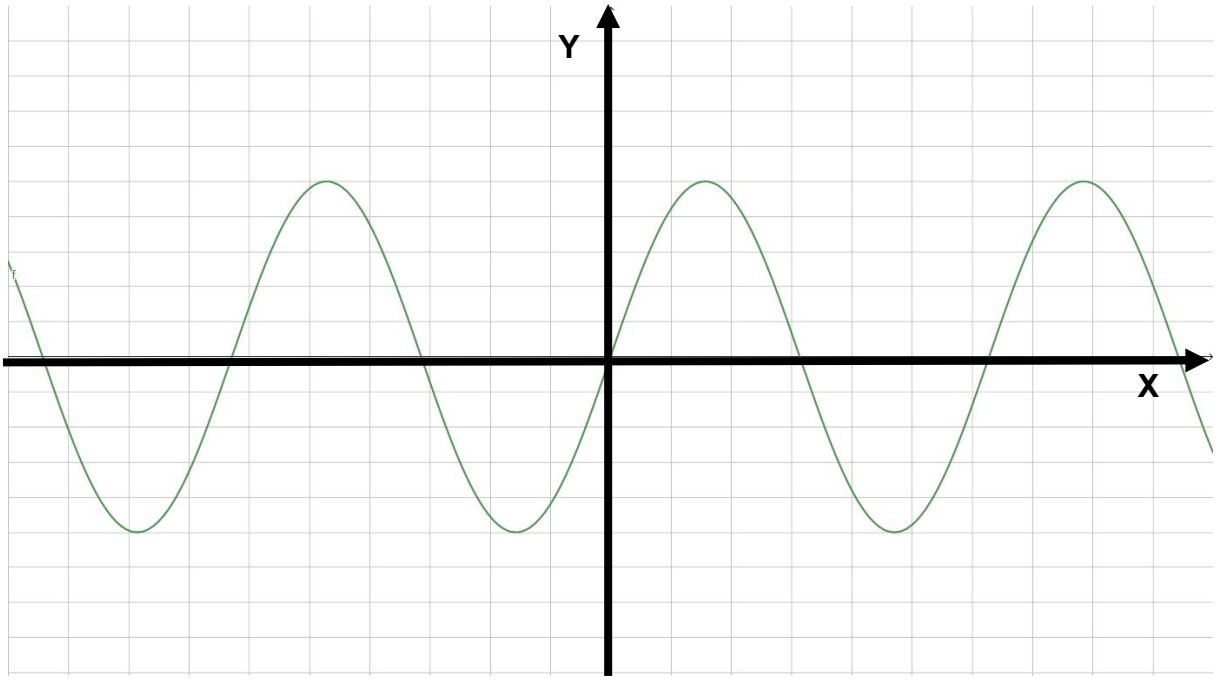
A partir de cet exemple, il ressort qu'il est possible de représenter graphiquement cette situation selon deux points de vue différents : l'espace ou le temps.

2.1.1. Représentation de l'onde dans l'espace

Faisons une photo du plan d'eau de profil à un moment donné (c'est-à-dire en figeant le temps à un instant donné), tel que sur l'image suivante :



Il est possible de représenter l'onde dans un système d'axes XY, avec sur l'axe Y la hauteur des vagues et sur l'axe X la position de ces dernières.

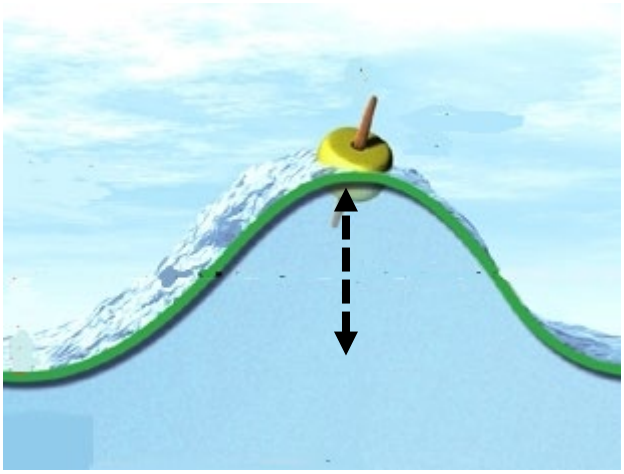


Cette représentation n'est valable qu'au moment où la photo a été prise. En effet, une fraction de seconde plus tard, les vagues se sont déplacées et leur position a donc changé sur le graphique.

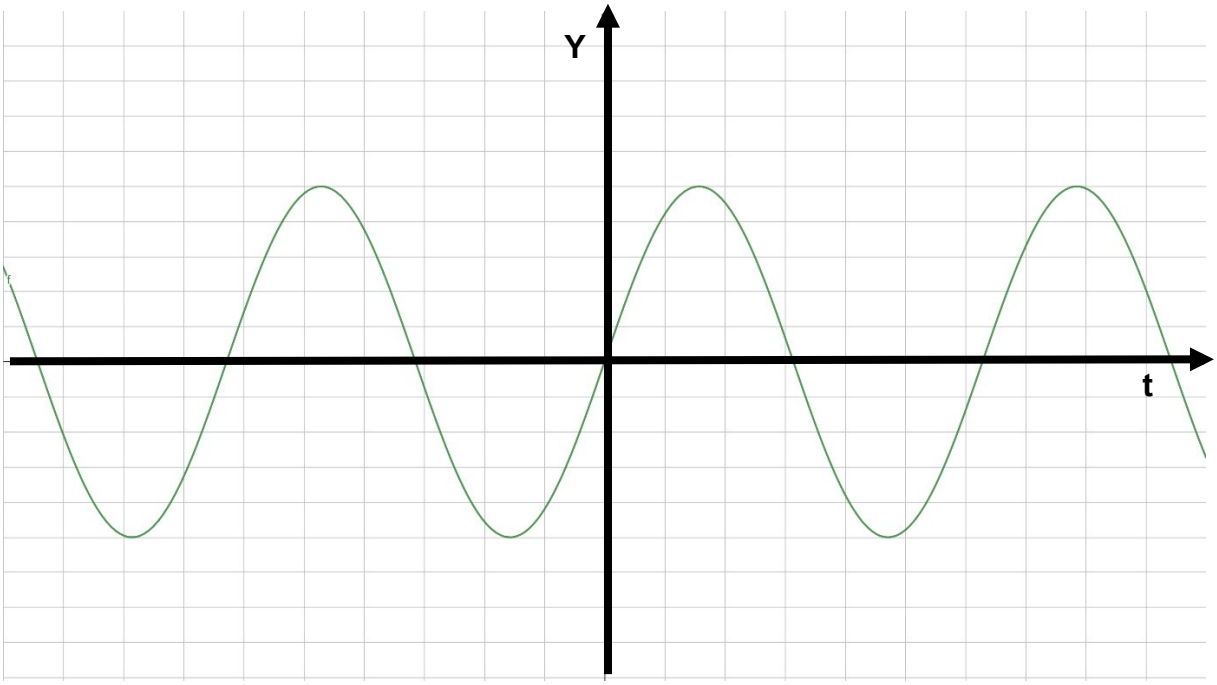
2.1.2. Représentation de l'onde dans le temps

Afin de prendre en compte l'évolution temporelle de l'onde, il faut cette fois figer l'espace, en se concentrant uniquement sur un seul point de celle-ci. Ainsi, on dépose cette fois-ci un bouchon de liège flottant sur un point précis du plan d'eau, et on observe son mouvement dans le temps en faisant abstraction de tout le reste du plan d'eau. On observe alors un mouvement purement vertical du bouchon, dont la position

varie périodiquement entre le point le plus élevé de la vague et le point le plus bas du creux entre deux vagues.



Le mouvement du bouchon de liège est alors représenté dans un système d'axes tY, avec sur l'axe Y la hauteur du bouchon et sur l'axe t le temps qui défile.



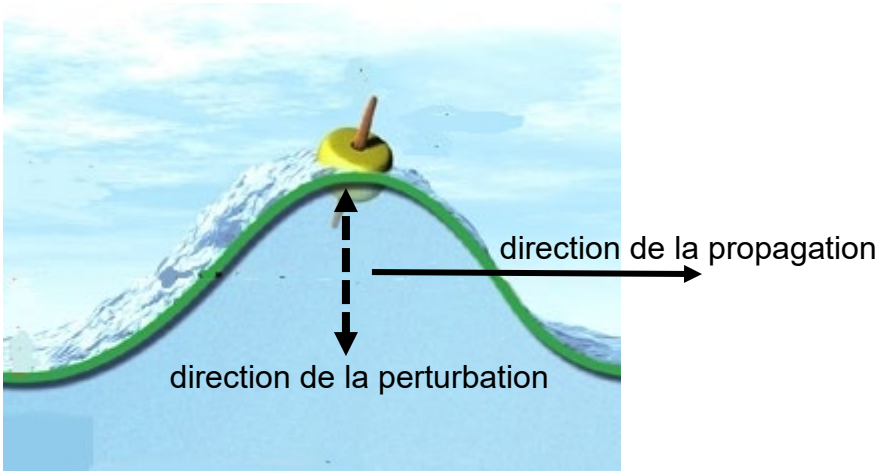
2.2. Les caractéristiques d'une onde

Qu'elles soient mécaniques ou électromagnétiques, les ondes partagent les mêmes caractéristiques.

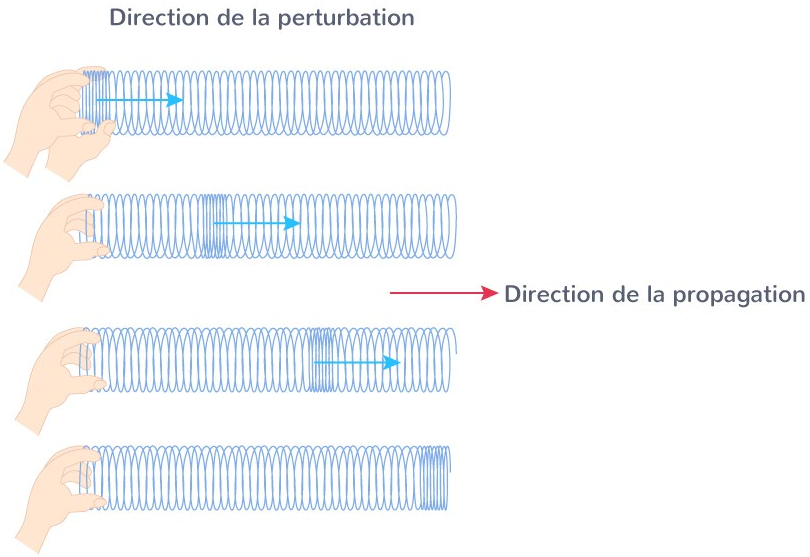
2.2.1. ONDE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE

On peut classer les ondes selon leur façon de se propager : on parle alors d'onde transversale ou d'onde longitudinale.

Dans une **onde transversale**, la direction du mouvement global (propagation) de l'onde est perpendiculaire à la direction de déplacement (perturbation) du milieu. Les vagues à la surface d'un plan d'eau en sont un exemple. Alors que les vagues avancent dans le plan horizontal (propagation), les molécules d'eau (et donc le bouchon de liège dans notre exemple) sont déplacées (perturbation) dans un mouvement vertical.

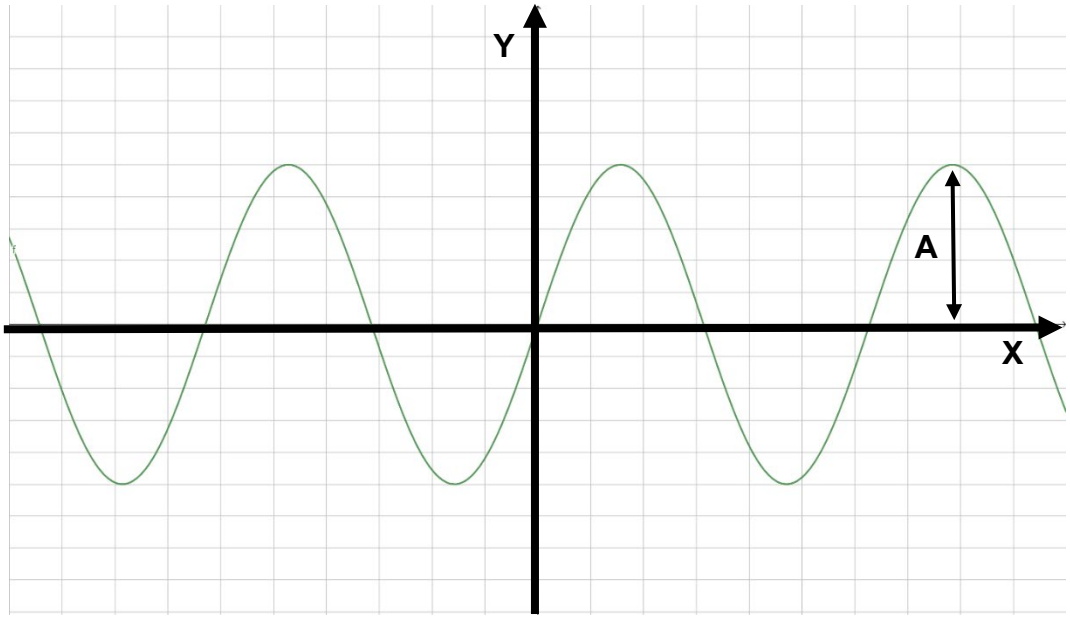


Dans une **onde longitudinale**, la direction du mouvement global (propagation) de l'onde est parallèle à la direction de déplacement (perturbation) du milieu. Comme exemple, prenons un ressort posé horizontalement. On comprime quelques boucles du ressort à son extrémité (perturbation horizontale), puis on relâche. On observe alors le déplacement le long du ressort (propagation horizontale) de la compression.



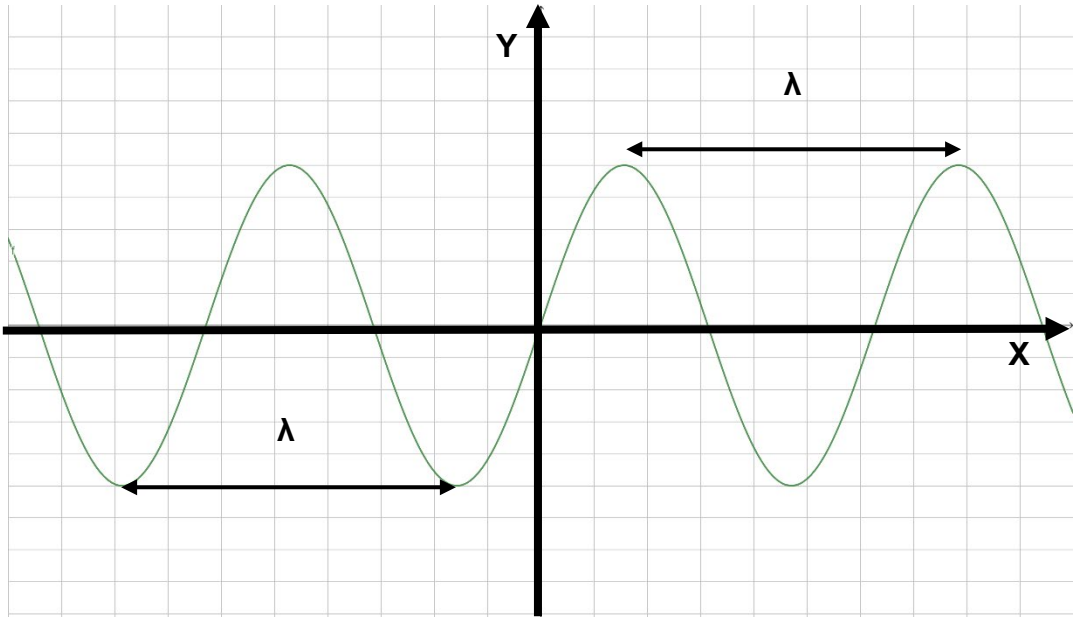
2.2.2. L'AMPLITUDE

L'amplitude, notée A, est la hauteur maximale de la crête ou la profondeur maximale du creux par rapport à la position au repos.



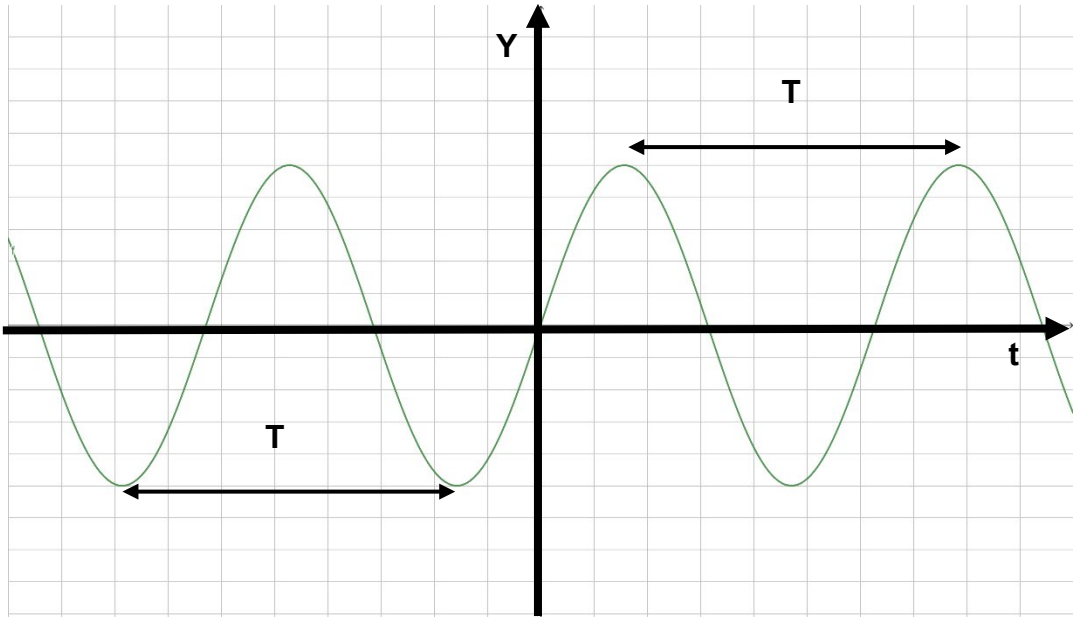
2.2.3. LA LONGUEUR D'ONDE

La longueur d'onde, notée λ, mesurée en [m], est la longueur d'un cycle complet de l'onde. Il s'agit alors par exemple de mesurer la distance séparant deux crêtes de l'onde, ou encore deux creux.



2.2.4. LA PÉRIODE

La période, notée T, mesurée en [s], est le temps nécessaire à l'onde pour effectuer un cycle complet. Il s'agit ainsi du temps dont une onde a besoin pour parcourir la distance d'une longueur d'onde.



Il s'agit également du temps dont un point situé sur la crête d'une onde a besoin pour se retrouver dans le creux puis retourner à son point de départ.

2.2.5. LA FRÉQUENCE

La fréquence, notée f, mesurée en hertz [Hz], est le nombre de cycles produits par une onde en une seconde. Par exemple, si le bouchon en liège posé sur le plan d'eau

fait 2 allers-retours entre le sommet et le creux de la vague chaque seconde, la fréquence aura la valeur de 2 Hz.

La fréquence f est liée à la période T. Par exemple, si la période de la vague sur le plan d'eau vaut $\frac{1}{2}s$, le bouchon de liège effectue alors 2 oscillations complètes en 1 seconde. De même, si la période de la vague sur le plan d'eau vaut $\frac{1}{4}s$, le bouchon de liège effectue alors 4 oscillations complètes en 1 seconde. La valeur de la fréquence est l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T}$$

2.2.6. LA VITESSE

La vitesse v de l'onde, mesurée en [m/s] correspond à la distance parcourue par celle-ci chaque seconde. En fait, pendant une période T, une vague sur le plan d'eau avance d'une longueur d'onde λ. Ainsi, par sa définition générale, la vitesse de l'onde se calcule par la formule :

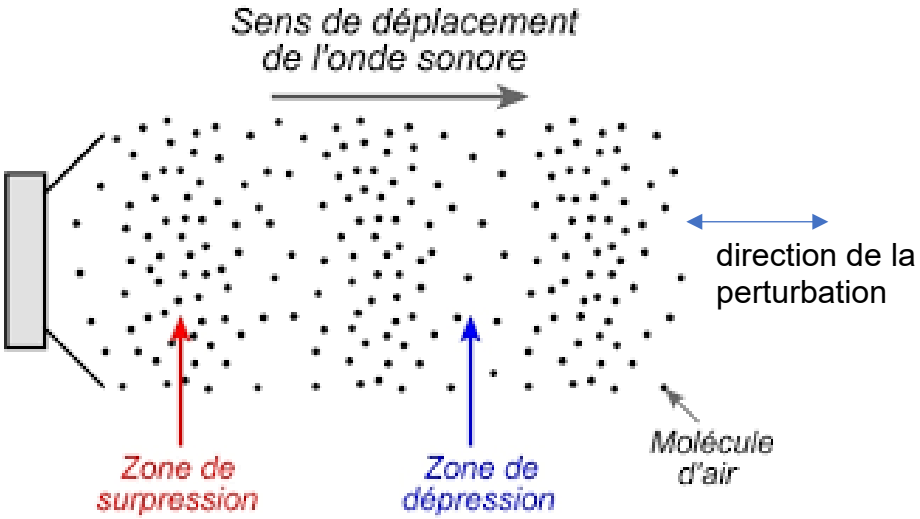
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Etant donné que l'inverse de la période T est la fréquence f, la vitesse s'obtient également par la formule :

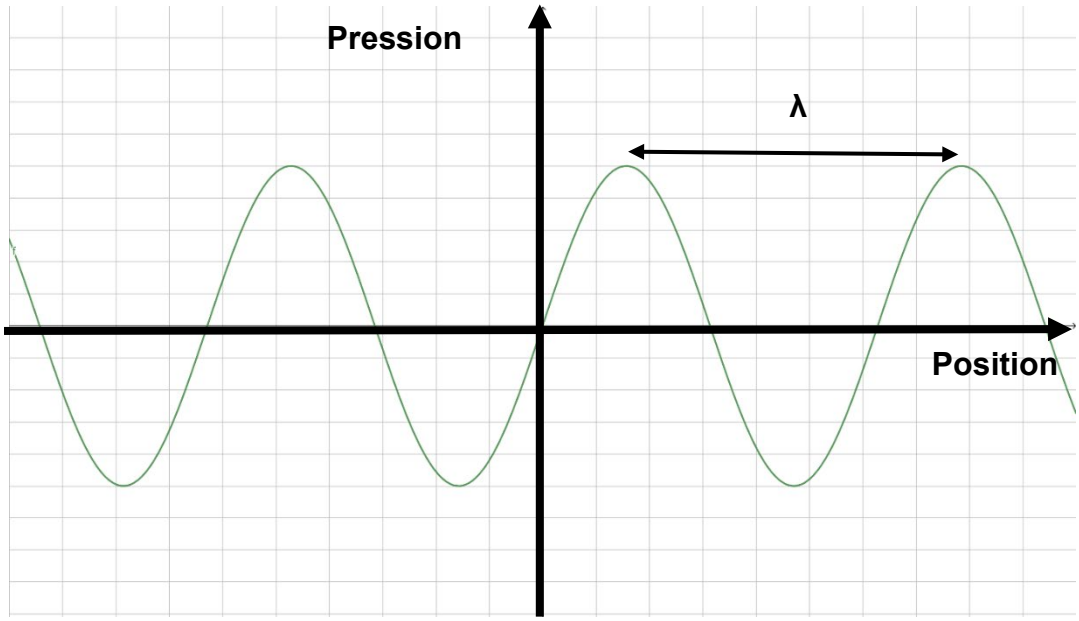
$$v = \lambda \cdot f$$

2.3. Les ondes sonores

Lorsqu'un objet vibre (corde de guitare, corde vocale, moteur mécanique en marche), il pousse contre les molécules d'air directement en contact avec lui. Ces dernières commencent à vibrer également et transmettent la vibration aux molécules plus éloignées, et ainsi de suite jusqu'aux oreilles d'un observateur, dont le tympan se met à vibrer. Il se crée ainsi dans l'air à partir de la source des zones de haute pression où les molécules sont plutôt proches les unes des autres (compressions de l'air) et des zones de faible pression où elles sont éloignées les unes des autres (raréfaction de l'air). Ces zones passent successivement d'un état de surpression à un état de dépression, et inversement, à mesure que le temps passe.



Le son est donc porté par une onde mécanique longitudinale. Il se propage dans l'air, mais également dans n'importe quel autre milieu (liquide, gaz ou solide). La longueur d'onde de l'onde sonore correspond à la distance entre deux zones successives de surpression de l'air.

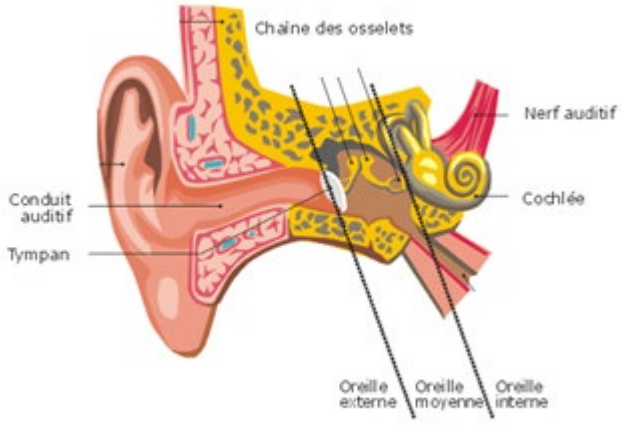


La vitesse du son dans l'air dépend du milieu dans lequel le son se trouve. Ainsi, dans l'air à la température de 20 ºC, la vitesse du son vaut 343 m/s. Si la température de l'air change, sa densité également et le son n'aura pas la même vitesse. Dans les liquides, la densité est généralement beaucoup plus élevée que dans les milieux gazeux, et la vitesse du son beaucoup plus élevée. Par exemple, dans l'eau, le son se

propage à la vitesse d'environ 1'500 m/s. Pour les mêmes raisons, le son se propage de manière encore plus rapide dans les solides (environ 6'000 m/s dans le fer).
L'amplitude de l'onde sonore correspond à la différence de pression entre la pression des zones de compression de l'air et la pression de l'air avant le passage du son. Ainsi, plus l'amplitude du son est grande, plus le niveau sonore perçu par un observateur sera élevé.
La **période** de l'onde sonore correspond, si l'on fixe un point de l'espace, au temps qu'il faut pour que ce point passe d'une zone de surpression de l'air à une autre zone de surpression de l'air.
La **fréquence** de l'onde sonore correspond au nombre d'oscillations complètes, en un point de l'espace, entre l'état de surpression de l'air et l'état de dépression de l'air chaque seconde. Ainsi, plus la fréquence de l'onde sonore est élevée, plus le son sera perçu par l'observateur comme aigu, et vice-versa. Les fréquences sonores audibles par l'oreille humaine varient ainsi de 20 Hz à 20'000 Hz. En dessous des 20 Hz, on parle d'infrason, alors qu'au-dessus de 20 kHz, il est question d'ultrason.

2.3.1. FONCTIONNEMENT DE L'OREILLE

L'oreille est séparée en trois parties distinctes : l'oreille externe, moyenne et interne.
Dans l'oreille externe, l'onde sonore pénètre par le conduit auditif. Le tympan de l'oreille, à la frontière entre l'oreille externe et l'oreille interne, vibre sous l'influence des ondes sonores et les vibrations sont transmises par trois osselets sous la forme d'une onde mécanique à travers l'oreille moyenne. Dans l'oreille interne, les vibrations se transmettent au liquide de la cochlée, où des petits cils les transforment en impulsions électriques. Le nerf auditif transmet ces signaux électriques au cerveau.



2.3.2. INTENSITÉ SONORE ET NIVEAU D'INTENSITÉ SONORE

L'intensité sonore est la puissance transportée par une onde sonore sur une surface de 1 m^2 perpendiculaire à la direction de propagation du son. Son unité est le watt par mètre carré [$\frac{W}{m^2}$]. L'onde sonore la plus faible perceptible par l'oreille humaine porte une intensité de $I_0 = 10^{-12}\,\frac{W}{m^2}$, appelée seuil d'audibilité.

L'oreille humaine n'est pas sensible de manière linéaire à l'intensité sonore. En effet, un son dont l'intensité sonore serait 2 fois plus élevée qu'un autre n'est pas perçu de manière 2 fois plus forte par l'oreille. C'est pourquoi il faut définir le **niveau d'intensité sonore** d'un son, noté L_I, qui est obtenu à partir de la comparaison entre l'intensité du son étudié et l'intensité la plus faible perceptible par l'oreille :

$$L_I = 10 \cdot log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

où L_I est le niveau d'intensité sonore en décibels [dB]

I est l'intensité sonore étudiée en [$\frac{W}{m^2}$]

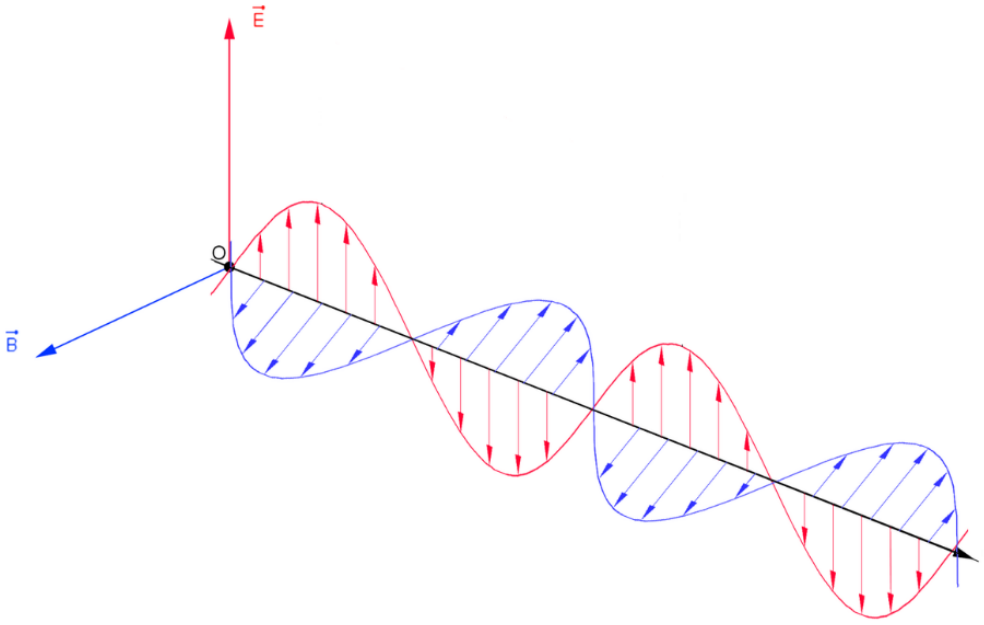
$I_0 = 10^{-12}\,\frac{W}{m^2}$ est l'intensité sonore la plus faible perceptible.

Ainsi, un son d'intensité sonore $I = 10^{-10}\,\frac{W}{m^2}$ correspondra à un niveau d'intensité $L_I = 10 \cdot log\left(\frac{10^{-10}}{10^{-12}}\right) = 20\,dB$. Si l'on double l'intensité avec $I = 2 \cdot 10^{-10}\,\frac{W}{m^2}$, on remarque que le niveau d'intensité n'a augmenté que de 3 dB : $L_I = 10 \cdot log\left(\frac{2 \cdot 10^{-10}}{10^{-12}}\right) = 23\,dB$.

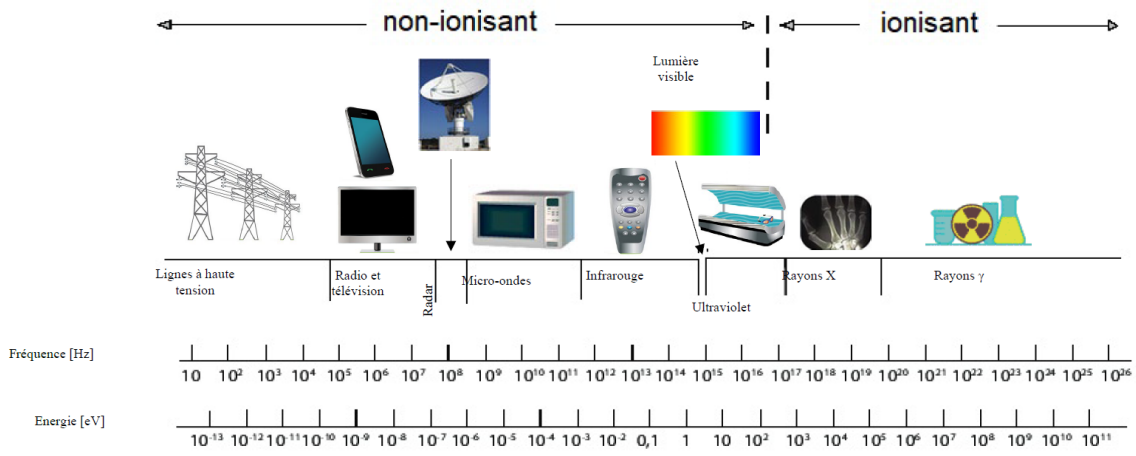
Le seuil d'audibilité est ainsi fixé à 0 dB, et le seuil de la douleur auditive à 120 dB.

2.4. Les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique est une onde transversale qui se propage autant dans le vide que dans un milieu matériel. Les ondes radio, les ondes lumineuses, les rayons X sont des exemples d'onde électromagnétique. Ces ondes sont en général produites par des charges électriques en mouvement. Elles correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique.



Ces ondes électromagnétiques se différencient et sont caractérisées par leur fréquence. Ainsi, plus la fréquence de l'onde est élevée, plus l'onde est énergétique. Elles sont classées en fonction de leur fréquence dans ce que l'on appelle le spectre électromagnétique :



Voici le descriptif des constituants du spectre :

- Les rayons gamma sont produits par des transitions nucléaires.
- Les rayons X sont produits par accélération brusque d'électrons, et permettent de faire des radiographies du corps humain.
- Les rayons ultra-violet (UV), proviennent majoritairement du Soleil et sont responsables par exemple du bronzage ou des coups de soleil.

- La lumière visible avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces ondes électromagnétiques ont la particularité d'être perçues par la rétine de l'œil humain. A chaque couleur correspond une longueur d'onde particulière, qui va du rouge avec $\lambda = 8 \cdot 10^{-7} m$ au violet avec $\lambda = 4 \cdot 10^{-7} m$.
- Les rayons infrarouges, qui transportent la chaleur des objets, de l'environnement, et sont utilisées dans les technologies telles que les télécommandes.
- Les micro-ondes, qui ont la capacité d'interagir avec les molécules d'eau et de de les faire tourner sur elles-mêmes, ce qui en augmente la température. On les utilise ainsi dans les fours du même nom.
- Les ondes radio, responsables des moyens de télécommunications actuels : les radars et satellites, le réseau Wi-Fi, le téléphone portable, la télévision hertzienne et la radio.
- Les ondes créées par les mouvements d'électrons à travers les lignes à haute tension.

Les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide à la vitesse de de la lumière, notée c :

$$c = 3 \cdot 10^8 \ m/s$$

Dans les milieux matériels, les ondes électromagnétiques sont freinées par la matière qu'elles traversent et ont une vitesse plus faible que c.

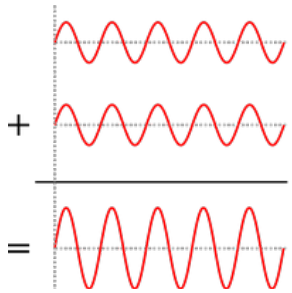
2.6. Les harmoniques

Les objets vibrants peuvent servir de source sonore. Ils émettent des sons avec leur propre timbre et une hauteur bien définie. Les cordes vibrantes et les tuyaux sonores sont des exemples d'instruments émettant des sons musicaux.

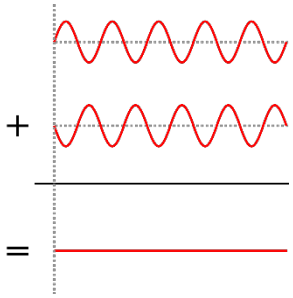
2.6.1. INTERFÉRENCES

Lorsque dans le même milieu deux ondes mécaniques se propagent en même temps, elles se superposent pour produire une onde résultante.

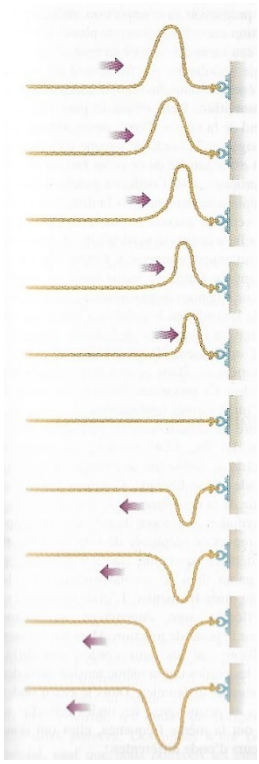
Ainsi par exemple, deux ondes en phase (sans décalage de temps), de même fréquence se superposent pour former une onde résultante de même fréquence mais d'amplitude plus élevée : les interférences sont constructives.



Parfois, les ondes s'additionnent de manière destructive. Les maxima de l'une sont annulées par les minima de l'autre.

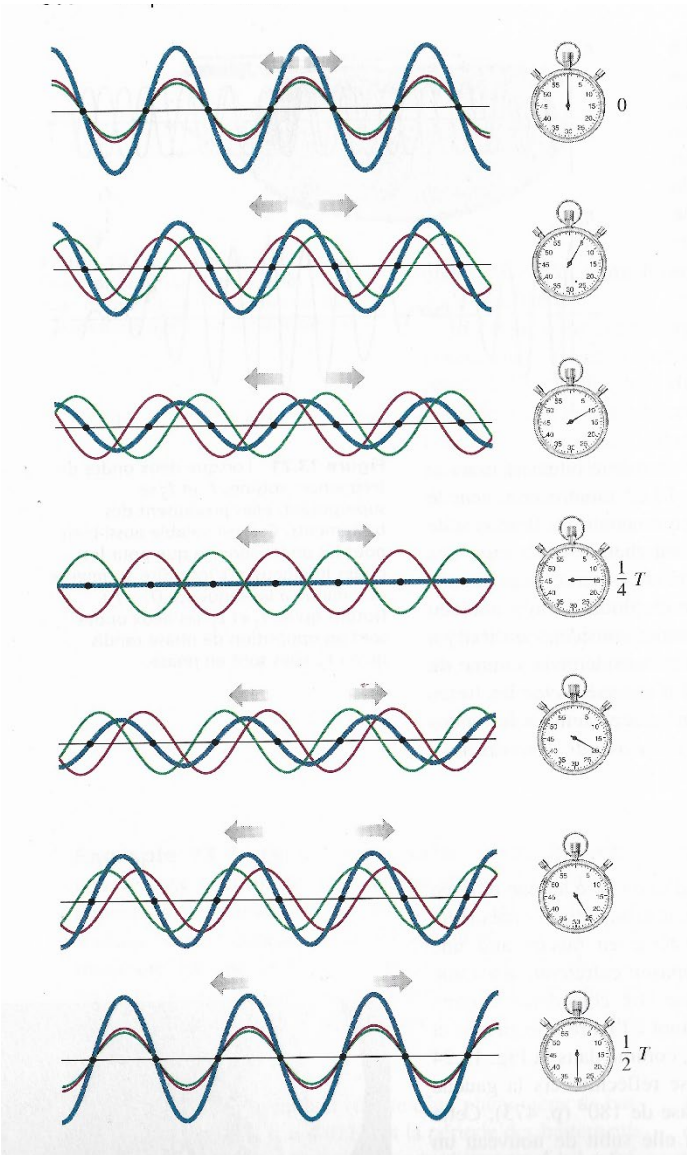


2.6.2. ONDES STATIONNAIRES

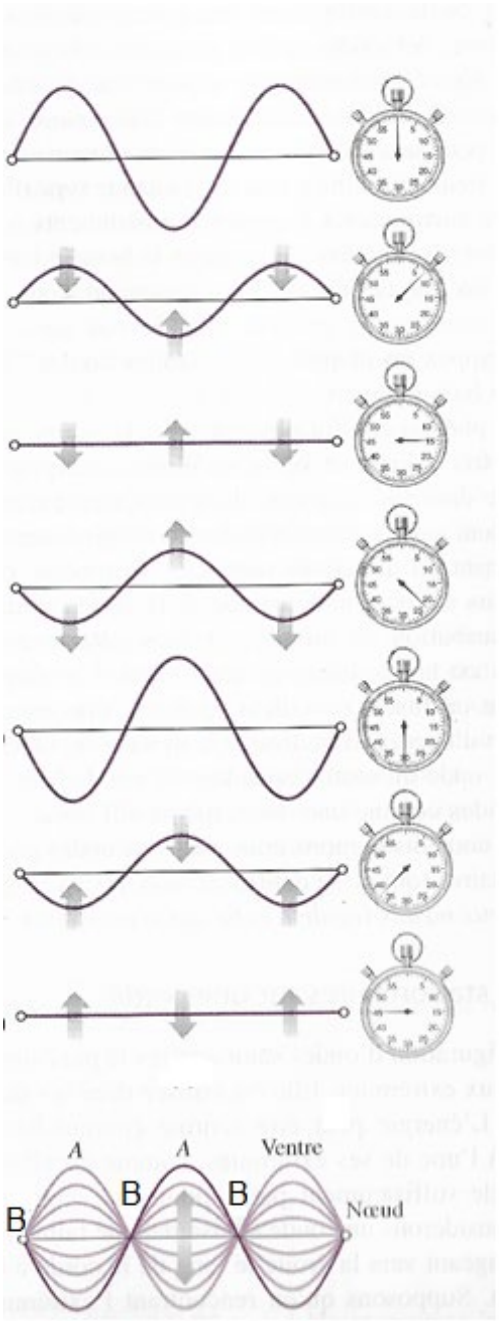


Lorsqu'une onde est produite dans un milieu fini (par exemple une corde de guitare), elle se propage jusqu'à rencontrer la frontière du milieu (la fin de la corde), où elle se réfléchit et repart dans l'autre sens (cf. image de droite).

Si la perturbation est entretenue, le milieu s'emplit d'ondes qui se propagent en continu dans un sens et dans l'autre en même temps. Ces ondes se superposent en interférences constructives et destructives et forment finalement une situation appelée onde stationnaire (cf. image ci-dessous).



On observe alors sur l'onde finale des zones d'interférence où la résultante est nulle, appelées nœuds (B), et entre-deux des zones où la résultante est maximale, appelées ventres (A) (cf. image ci-dessous).



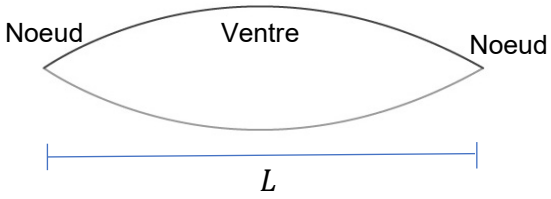
2.6.3. ONDES STATIONNAIRES SUR UNE CORDE

Une corde tendue a la particularité d'être fixe aux deux extrémités, lieux où les ondes vont se réfléchir pour repartir en arrière. Elle est utilisée dans la guitare, les pianos et les autres instruments à corde. Pour qu'une onde stationnaire puisse apparaître, il faut que les deux extrémités de la corde soient des nœuds de l'onde, car ils sont fixes.

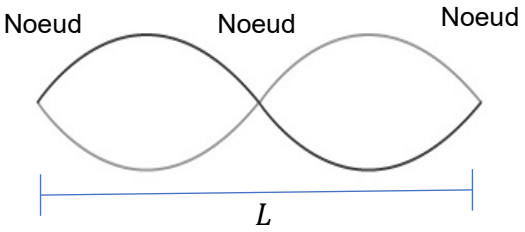
Ainsi, si la corde a une longueur notée L, l'onde stationnaire la plus simple, le premier mode stationnaire ($N = 1$), apparaît lorsque sa demi-longueur d'onde $\lambda/2$ est égale à la longueur de la corde.

$$L = \frac{\lambda}{2}$$

L'allure de la corde est représentée dans la figure ci-dessous. Le son obtenu est alors appelé « première harmonique ».

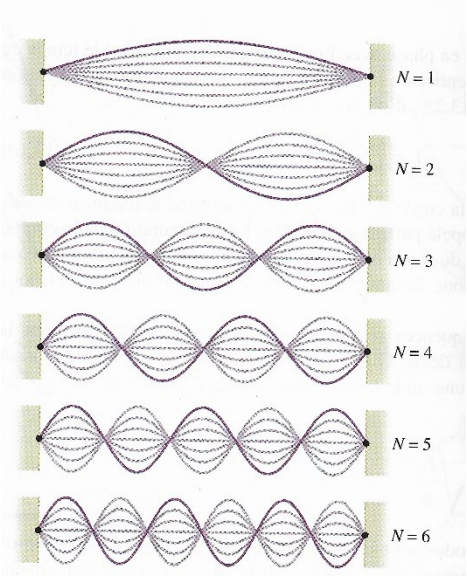


Le deuxième mode stationnaire ($N = 2$), ou deuxième harmonique, apparaît lorsque la longueur d'onde λ est égale à la longueur de la corde, avec l'allure de corde suivante (cf. image de droite).



$$L = \lambda$$

En gardant la contrainte que les extrémités de la corde sont toujours des nœuds, il est possible de faire apparaître tous les autres modes.



Ainsi, chaque harmonique met en relation la longueur de la corde L avec le N -ième multiple de la demi-longueur d'onde.

$$L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

En inversant la formule, nous trouvons les longueurs d'ondes pour lesquelles un mode stationnaire existe.

$$\lambda = \frac{2L}{N}$$

Connaissant la vitesse v de l'onde, il est possible de calculer sa fréquence f grâce à la relation $v = \lambda \cdot f$.

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

Ainsi, à chaque harmonique N correspond une fréquence propre notée f_N :

$$f_N = \frac{Nv}{2L}$$

où : f_N est la fréquence propre de l'harmonique N en hertz [Hz]

v est la vitesse de l'onde en mètre par seconde [m/s]

L est la longueur de la corde en mètre [m]

$N = 1, 2, 3, \ldots$

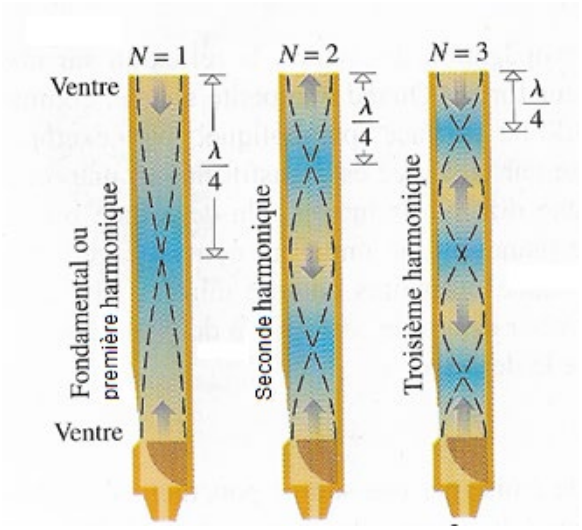
$N = 1$ est appelé mode fondamental.

2.6.4. ONDES STATIONNAIRES DANS UN TUYAU

L'air peut transporter des ondes stationnaires, tout comme les cordes. La plupart des instruments musicaux à vent, excités par des courants d'air, utilisent ce mécanisme. Ce type d'instrument peut être modélisé par un tuyau. Ce tuyau peut être ouvert des deux côtés, ou alors ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Dans tous les cas, le principe de modélisation est le suivant :

- Un côté fermé d'un tuyau est toujours le siège d'un noeud de l'onde stationnaire qui s'y propage. En effet, les molécules d'air ne peuvent pas franchir ces limites, tout comme les molécules de la corde ne peuvent pas vibrer sur une extrémité fixe de la corde.
- Un côté ouvert d'un tuyau est toujours le siège d'un ventre d'une onde stationnaire. En effet, à cet endroit, les molécules d'air ne rencontrent aucun obstacle et peuvent donc vibrer librement.

Le cas d'un tuyau ouvert des deux côtés est représenté dans l'image suivante :



Cette situation n'est pas différente de celle de la corde vibrante, il apparaît que la longueur L du tuyau est un multiple N de la demi-longueur d'onde $\frac{\lambda}{2}$:

$$L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Ceci mène à la même formule que pour la corde vibrante :

$$f_N = \frac{Nv}{2L}$$

où : f_N est la fréquence propre de l'harmonique N en hertz [Hz]

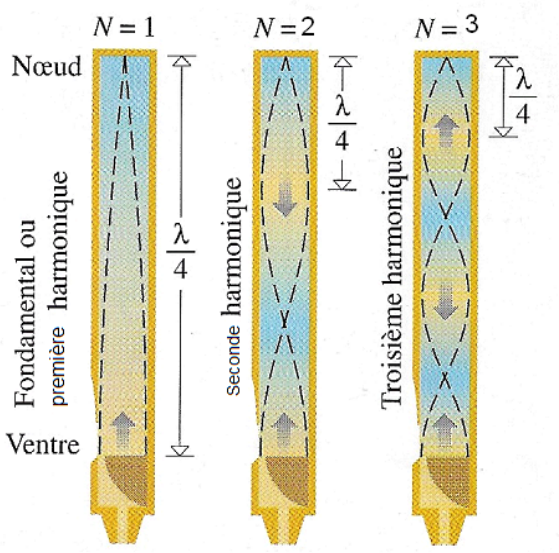
v est la vitesse de l'onde en mètre par seconde [m/s]

L est la longueur du tuyau en mètre [m]

$N = 1, 2, 3, \ldots$

$N = 1$ est appelé mode fondamental.

Le cas d'un tuyau ouvert d'un seul côté est représenté dans l'image suivante :



Ainsi, il apparaît que la longueur du tuyau doit être un multiple impair $(2N - 1)$ du quart de longueur d'onde $\frac{\lambda}{4}$:

$$L = (2N - 1) \cdot \frac{\lambda}{4}$$

Ainsi, avec le même processus calculatoire que pour la corde, à chaque harmonique N correspond une fréquence propre notée f_N :

$$f_N = \frac{(2N - 1)v}{4L}$$

où : f_N est la fréquence propre de l'harmonique N en hertz [Hz]

v est la vitesse de l'onde en mètre par seconde [m/s]

L est la longueur de la corde en mètre [m]

$N = 1, 2, 3, \ldots$

$N = 1$ est appelé mode fondamental.

2.7. Exercices

1. Une onde mécanique sur une surface d'eau a une fréquence de 15 Hz et une longueur d'onde de 1,6 cm. Calculer sa vitesse et sa période.

   (Rép. : 0,24 m/s; 0.07 s)

2. Une onde sonore de période $5 \cdot 10^{-4}$ s se propage dans l'air. Calculer sa fréquence et sa longueur d'onde. *(Rép. : 2000 Hz ; 0,172 m)*
3. Calculer la longueur d'onde d'une onde sonore de fréquence 1500 Hz se propageant dans l'air. *(Rép. : 0,229 m)*
4. Calculer la longueur d'onde d'une onde électromagnétique visible rouge de fréquence $4{,}62 \cdot 10^{14}$ Hz. *(Rép. : $6{,}5 \cdot 10^{-7}$ m)*
5. Calculer la distance parcourue par un son dans l'air en 3 secondes.

   (Rép. : 1029 m)

6. Calculer le niveau sonore maximum L_{max} correspondant au seuil de douleur pour l'oreille, sachant que $I_{max} = 1$ W·m^{-2}. *(Rép. : 120 dB)*
7. Une onde sonore a une intensité sonore $I = 5 \cdot 10^{-9} \frac{W}{m^2}$.
   a. Calculer le niveau sonore de cette onde.
   b. On double l'intensité de cette onde, calculer le nouveau niveau sonore.
   c. On décuple l'intensité sonore de cette onde, calculer le nouveau niveau sonore.

   (Rép. : 37 dB ; 40 dB; 47 dB)

8. Calculer l'intensité acoustique I correspondant au niveau sonore L = 68 dB.

   (Rép. : $6{,}31 \cdot 10^{-6}$ W/m^2)

9. Une source sonore a une intensité I = $2{,}2 \cdot 10^{-3}$ W·m^{-2} à une distance de 10 m de cette source. Calculer le niveau sonore L. *(Rép. : 93,4 dB)*
10. On sait qu'un niveau sonore de 80 dB correspond au seuil de « nocivité » : cela signifie qu'être exposé à un son de ce niveau 8 heures par jour au moins entraîne des problèmes de santé. Un son de 120 dB provoque immédiatement une sensation douloureuse.
    a. Lors du contrôle dans un concert de rock, une intensité sonore de 0,1 W·m^{-2} a été mesurée dans une zone réservée au public. Le seuil de nocivité a-t-il été dépassé ?
    b. Une tondeuse à gazon émet un bruit de 90 dB. Combien de tondeuses identiques doivent fonctionner simultanément pour provoquer une sensation douloureuse ? *(Rép. :* le seuil de nocivité a été dépassé *; 1000 tondeuses)*

11. Un aspirateur émet un niveau sonore de 70 dB. Trouver quel serait le niveau sonore de 40 aspirateurs fonctionnant simultanément ? *(Rép. : 86 dB)*
12. Une machine à laver produit un niveau sonore de 55 dB.
    a. Calculer l'intensité sonore de cette machine à laver.
    b. Quel serait le niveau sonore produit par 5 machines à laver fonctionnant simultanément ? *(Rép. : $3{,}16 \cdot 10^{-7}$ W/m^2 ; 62 dB)*
13. Un homme qui crie voit son intensité sonore devenir trente fois plus grande. Quelle est alors l'augmentation de son niveau sonore ? *(Rép. : 14,8 dB)*
14. Le conduit auditif est un canal étroit fermé d'un côté par le tympan. Sachant qu'il a une longueur d'environ 2,7 cm, calculer la fréquence fondamentale à laquelle une onde stationnaire peut y être amplifiée. *(Rép. : 3'176 Hz)*
15. Une trompette est un tube courbé d'environ 140 cm de longueur, ouvert à une extrémité et fermé à l'autre extrémité par la bouche du musicien. Déterminer la fréquence fondamentale et celles des deux harmoniques suivantes.
    (Rép. : 61,25 Hz; 183,75 Hz; 306,25 Hz)
16. Un fil est tendu entre deux points fixes distants de 50 cm. Calculer les longueurs d'onde du mode fondamental et des deux harmoniques suivantes.
    (Rép. : 1 m; 0,5 m; 0,33 m)
17. Une corde est tendue entre deux points fixes distants de 250 cm. Elle oscille à son mode fondamental à 100 Hz. Déterminer la vitesse de l'onde transversale sur cette corde. *(Rép. : 500 m/s)*
18. Compléter le tableau suivant :

	Son	Lumière visible
Type		
Nature		
Vitesse		
Support de propagation		